

توثيق شامل للنظام

. نظرة عامة على المنصة

الوظائف

منصة نبيه (NABIH) هي منصة متقدمة لتحسين التوثيق السريري (Clinical Documentation Improvement - CDI) تعمل بالذكاء الاصطناعي. تساعد المختصين في الترميز الطبي على: - تحليل الملاحظات السريرية

الميزات الرئيسية

الميزة	الوصف
الذكاء الاصطناعي	تحليل شامل للملاحظات السريرية
استخراج التشخيصات	مؤقتة نصاً + مستنتجة من التحاليل
دعم الاختصارات الطبية	.DM, HTN, CKD, AKI, CHF, etc
استنتاج ذكي	من نتائج التحاليل + العلاج المقدم
أكواد ICD-10-AM	لكل تشخيص
تعدد اللغات	عربي / إنجليزي
تحقق أمني MFA	عبر البريد الإلكتروني
تصدير التقارير	PDF / Excel

. مواصفات السيرفر

معلومات الأجهزة

المواصفة	القيمة
مزود الخدمة	Alibaba Cloud
نوع السيرفر	ECS GPU Instance
الهام	8.213.39.104
نظام التشغيل	Ubuntu 24.04.3 LTS
Kernel	generic-6.8.0-87

2.2 المعالج (CPU)

المواصفة	القيمة
النوع	Intel Xeon
عدد الأنوية	cores 8
الخيوط	threads 16

2.3 الذاكرة (RAM)

المواصفة	القيمة
الإجمالي	GB 64~
المتاح للنظام	GB 60~

2.4 وحدة معالجة الرسومات (GPU)

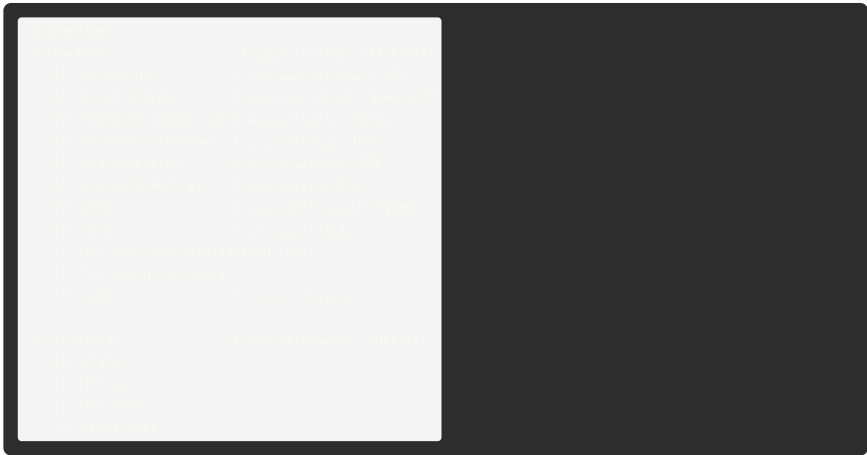
المواصفة	القيمة
النوع	NVIDIA Tesla V100
الذاكرة	GB HBM2 32
CUDA Version	12.8
Driver Version	570.133.20
الاستخدام	تشغيل نموذج الذكاء الاصطناعي

التكوين

المواصفة	القيمة
السعة الكلية	GB 196.49
المستخدم	37.7%~
المتاح	GB 122~

. البنية التقنية

هيكل التطبيق



التقنيات المستخدمة

Backend (الخادم الخلفي)

التقنية	الإصدار	الوصف
Python	+3.12	لغة البرمجة
FastAPI	Latest	إطار العمل للـ API
vLLM	0.13.0	محرك تشغيل النماذج اللغوية
Uvicorn	Latest	خادم ASGI
PyMongo	Latest	مكتبة MongoDB
Pydantic	v2	التحقق من البيانات
bcrypt	Latest	تشفير كلمات المرور
PyJWT	Latest	JSON Web Tokens
aiosmtplib	Latest	إرسال البريد الإلكتروني
pandas	Latest	معالجة البيانات
openpyxl	Latest	قراءة ملفات Excel

Frontend (الواجهة الأمامية)

التقنية	الإصدار	الوصف
---------	---------	-------

React	x.18	مكتبة واجهة المستخدم
Tailwind CSS	x.3	إطار CSS
Shadcn/UI	Latest	مكونات UI
Axios	Latest	طلبات HTTP
Lucide React	Latest	الأيقونات
i18next	Latest	تعدد اللغات

قاعدة البيانات

التقنية	الإصدار	الوصف
MongoDB	x.7	قاعدة بيانات NoSQL
Database Name	clinicaldoccenter	

خادم الويب

التقنية	الإصدار	الوصف
Nginx	Latest	خادم الويب والـ Reverse Proxy

. نموذج الذكاء الاصطناعي

المواصفات

المواصفة	القيمة
اسم النموذج	Qwen2.5-32B-Instruct-GPTQ-Int4
المطور	(Alibaba (Qwen
الحجم	Billion Parameters 32
الكمية (Quantization)	GPTQ Int4
الذاكرة المطلوبة	GB GPU 18~
السياق الأقصى	tokens 8,192
درجة الحرارة	0.0 (حتمي)

قدرات النموذج

- فهم الملاحظات السريرية بالعربية والإنجليزية
 - استخراج التشخيصات من النص
 - التعرف على الاختصارات الطبية
 - استنتاج التشخيصات من نتائج التحاليل
 - توليد استفسارات للأطباء بصيغة غير موجهة
- الالتزام بمعايير ICD-10-AM و ACS

قواعد الاستنتاج

نتيجة التحليل	+ العلاج	= التشخيص	الكود
Na > 145	تصحيح سوائل	Hypernatremia	E87.0
Na < 135	تصحيح صوديوم	Hyponatremia	E87.1
K > 5.5	كايكسالات/غسيل	Hyperkalemia	E87.5
K < 3.5	بوتاسيوم	Hypokalemia	E87.6
Hb < 12	نقل دم/حديد	Anemia	D64.9
HbA1c > 8%	-	Uncontrolled DM	E11.65
↓ Cr ↑ + GFR	-	CKD	N18.x
WBC حرارة	مضاد حيوي	Sepsis	A41.9

5. واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

نقاط النهاية الرئيسية

المسار	الطريقة	الوصف
/api/auth/login-step1	POST	الخطوة الأولى لتسجيل الدخول
/api/auth/login-step2	POST	التحقق من OTP
/api/auth/register	POST	تسجيل مستخدم جديد
/api/notes	GET/POST	إدارة الملاحظات
/api/notes/{id}	GET/PUT/DELETE	ملاحظة محددة
/api/analyze	POST	تحليل ملاحظة
/api/analysis/{id}	GET	نتيجة تحليل
/api/chat/ask-question/{q}	POST	أسئلة سريعة
/api/users	GET	قائمة المستخدمين (Admin)

المصادقة

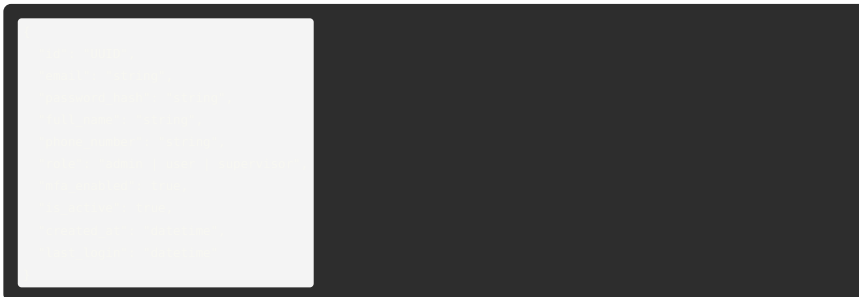
نوع المصادقة: JWT (JSON Web Token)
التحقق الثنائي: MFA (الخطوة 1)
مدة صلاحية Token: 24 ساعة
مدة صلاحية Refresh Token: 30 يوم

. قاعدة البيانات

6.1 المجموعات (Collections)

المجموعة	الوصف
users	بيانات المستخدمين
clinical_notes	الملاحظات السريرية
analyses	نتائج التحليل
otp_records	سجلات OTP
user_sessions	جلسات المستخدمين
chat_messages	رسائل الدردشة
audit_logs	سجلات المراجعة
login_attempts	محاولات تسجيل الدخول

نموذج المستخدم



نموذج الملاحظة السريرية



. الأمتن

إجراءات الأمتن

الوصف	الإجراء
salt مع bcrypt	تشفير كلمات المرور
توقيع HS256	JWT
غير OTP	MFA
تشفير الاتصال	HTTPS
تقييد المصادر	CORS
حماية من الهجمات	Rate Limiting

7.2 إعدادات SMTP

القيمة	الإعداد
smtp.gmail.com	SMTP Host
587	SMTP Port
نعم	TLS

. الخدمات والعمليات

8.1 خدمات Systemd

الوصف	الملف	الخدمة
الخادم الخلفي	/etc/systemd/system/medidoc-backend.service	medidoc-backend
خادم الويب	Built-in	nginx
قاعدة البيانات	Built-in	mongod

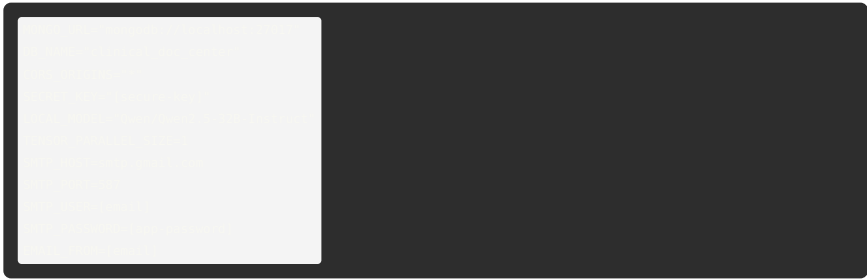
أوامر الإقاعة



. هيكل الملفات

الوصف	الموقع	الملف
متغيرات البيئة	/opt/medidoc/backend/	.env
Nginx إعدادات	/etc/nginx/sites-available/medidoc	nginx config
خدمة الخلفية	/etc/systemd/system/medidoc-backend.service	systemd service

9.2 محتوى ملف env.



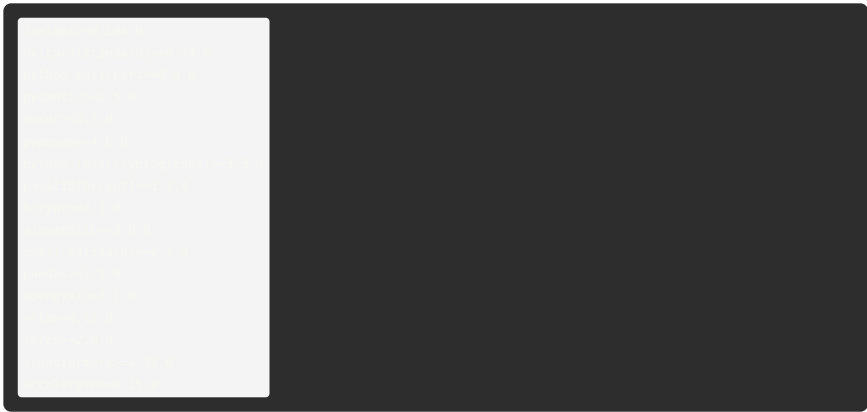
. صفحات التطبيق

صفحات الواجهة

الوصف	المسار	الصفحة
صفحة الدخول	/login	تسجيل الدخول
إنشاء حساب جديد	/register	التسجيل
إدخال رمز OTP	/mfa-verify	التحقق MFA
الصفحة الرئيسية	/dashboard	لوحة التحكم
إنشاء ملاحظة	/new-note	ملاحظة جديدة
عرض نتائج التحليل	/analysis/{id}	التحليل
أسئلة سريعة	/chat	الدردشة
إعدادات الحساب	/settings	الإعدادات

. المكتبات والاعتماديات

(Python (requirements.txt 11.1



(Node.js (package.json 11.2



. معلومات الاتصال والدعم

الوصف

العنصر	القيمة
التطبيق	http://8.213.39.104
SSH	root@8.213.39.104
قاعدة البيانات	mongodb://localhost:27017

الحسابات

الحساب	البريد	الدور
مدير النظام	almaghtawi.cdi@gmail.com	admin

. الملحق

منشور في 15/01/2026. هذا المستند هو ملكية خاصة لشركة NABH. تم تطويره باستخدام React + MongoDB + API + React + MongoDB. تم تطويره على GPU V100 - أمان عالي: MFA + JWT + تشفير ثنائي الاتجاه / إنجليزية طبية: ICD-10-AM + ACS Standards

تاريخ التوثيق: يناير 2026
الإصدار: 1.0